

パーティクルライブの 散在を

- パーティクルのことはじめ -

パーティクルライブ科 基盤授業 3限目

パーティクルライヴのスキルツリー



Particle
System

ライティング

モデリング

Shader Effect

HDR / Bloom

視界ジャック

アニメーション手法

テクスチャ

アニメーションカーブ

Timeline

パーティクル系

シェーダー系

オブジェクト系



今日の流れ

1. パーティクルを構成する要素
2. パーティクルを「分解」しよう
3. パーティクルを「改変」しよう

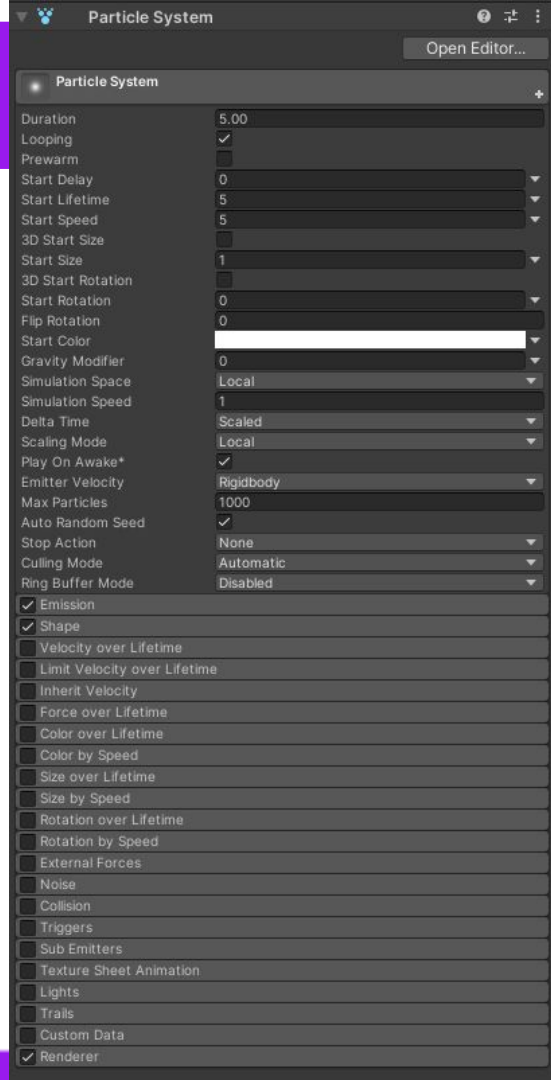


01 パーティクルを構成する要素

パーティクルを構成する要素

Particle System (パーティクル システム)

- Componentのひとつ
- 日本語で「粒子」
- たくさんのを一気に操ることに特化している
- 設定項目がめちゃ多いことで知られる

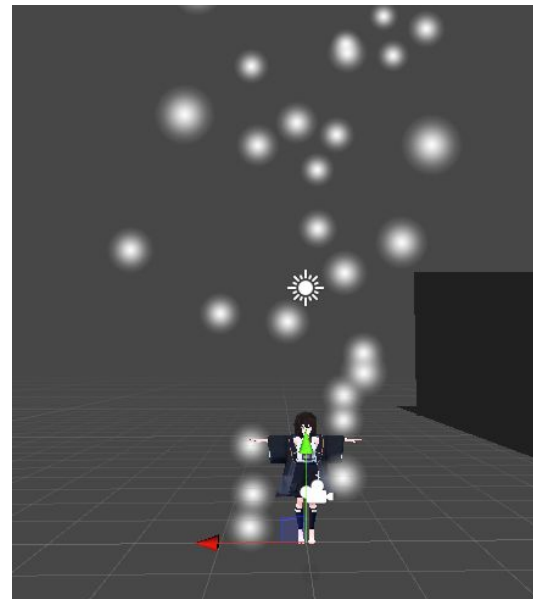


パーティクルを構成する要素

かっこいい



ださい



しかし、なぜ.....？

パーティクルを構成する要素



パーティクルを構成する要素

- ・ 出現位置
- ・ 色
- ・ 大きさ
- ・ 動き
 - ・ 速さ
 - ・ 回転
- ・ 見た目(Material)

すべてを考えるのは、
あまりにも大変.....

→まずは、70%くらい満足な
パーティクルを見つけて、
それを**改変**しよう！



パーティクルを構成する要素



最初のうちは、素材を改変することで「手軽さ」のメリットを大きく受けることができる！

	素材を改変する	完全に自作する
手軽さ	◎	×
安定したクオリティ	○ ※1	△
配布のしやすさ	△	◎

※1: 素材のパーティクルのクオリティがある程度安定していることを前提としています。

パーティクルを構成する要素



パーティクルを含む商品、
Boothだけで約9800件見つかります！

パーティクルの検索結果

年齢制限: 全年齢のみ × 在庫なし・販売終了を含む ×

パーティクルの通販・ダウンロード商品は9816件あります。

パーティクルに関連する商品のタグには、アークセサリー、アニメーション、Unity、3Dモデルなどがあります。白い吐息パーティクル、[VRChat] Heart Aimer、[UIで飛ばせる]パーティクルシステムなどの人気商品をご用意しています。Licoのバーチャル雑貨店、ghostniteなどのショップが販売しています。グッズから同人誌までパーティクルの商品はBOOTHにお任せください。



対象商品 9816 件

人気順 ↓



パーティクルの検索結果

年齢制限: 全年齢のみ ×

在庫なし・販売終了を含む ×

パーティクルの通販・ダウンロード商品は9816件あります。

パーティクルを構成する要素



「パーティクルライブ」で検索すると、
約100件のパーティクルライブ向けに
作られたアセットが！

パーティクルライブの検索結果

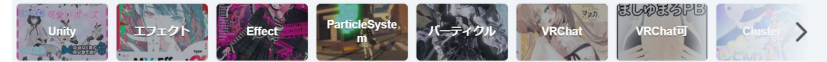
年齢制限: 全年齢のみ ×

在庫なし・販売終了を含む ×

並び替え

絞り込みをクリア

パーティクルライブの通販・ダウンロード商品は116件あります。
パーティクルライブに関連する商品のタグには、Unity、エフェクト、Effect、ParticleSystemなどがあります。アバター用ギターギミック 潮騒ギター、海底ピアノなどの人気商品をご用意しています。8ya、Atsuki Shopなどのショップが販売しています。グッズから同人誌までパーティクルライブの商品の購入はBOOTHにお任せください。



対象商品 116 件

人気順 ↓



パーティクルライブの検索結果

年齢制限: 全年齢のみ ×

在庫なし・販売終了を含む ×

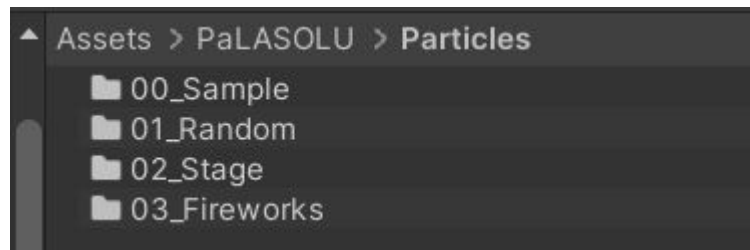
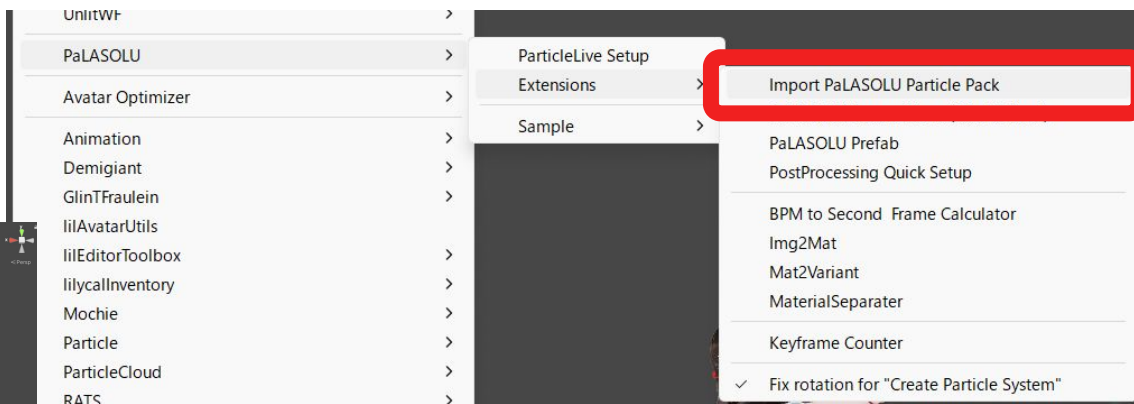
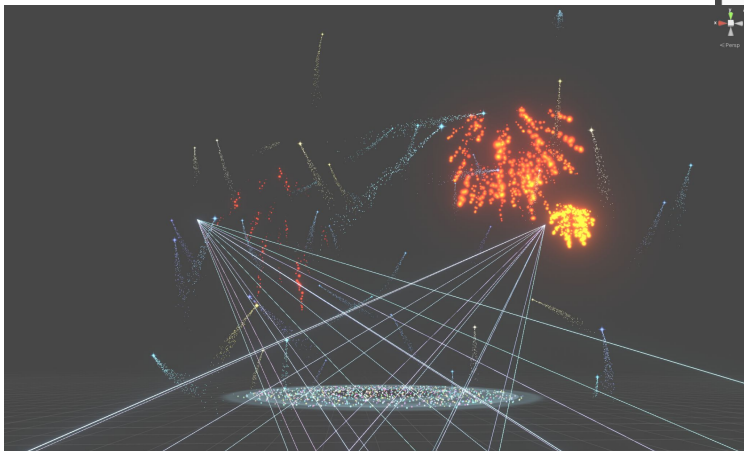
パーティクルライブの通販・ダウンロード商品は129件あります。

パーティクルを構成する要素



PaLASOLUにも、パーティクルパックが！

PaLASOLUのパーティクルは
再配布も可能！



パーティクルを構成する要素



⚠️ Unity Asset Storeのパーティクル(VFX)の中には、そのままではVRChatで使えないものがあります。注意！

- Built-inが✅ Compatibleな必要がある
- パーティクルにスクリプトが含まれている場合、それを外す必要がある

Unity Version	Built-in	URP	HDRP
6000.0.0f1	❌ Not compatible	✅ Compatible	❌ Not compatible
2022.3.0f1	❌ Not compatible	✅ Compatible	❌ Not compatible
2021.3.0f1	✅ Compatible	❌ Not compatible	❌ Not compatible

パーティクルを構成する要素



素材を見つける

70%くらい満足なパーティクルをBoothなどで探し、それを改変元の素材とする

「ここ、変えたいな」

自分のパーティクルライブにとって満足いかない、変えたい部分を見つける

設定項目を見つける

変えたい部分を、UnityのParticle Systemとにらめっこして、設定項目を見つける



02 パーティクルを「分解」しよう

パーティクルを「分解」しよう



実は、Particle System 1つで「パーティクル」が完結することは少ない

例: KirakiraFireworks
(PaLASOLU Particle Pack)

「打ちあがる玉」

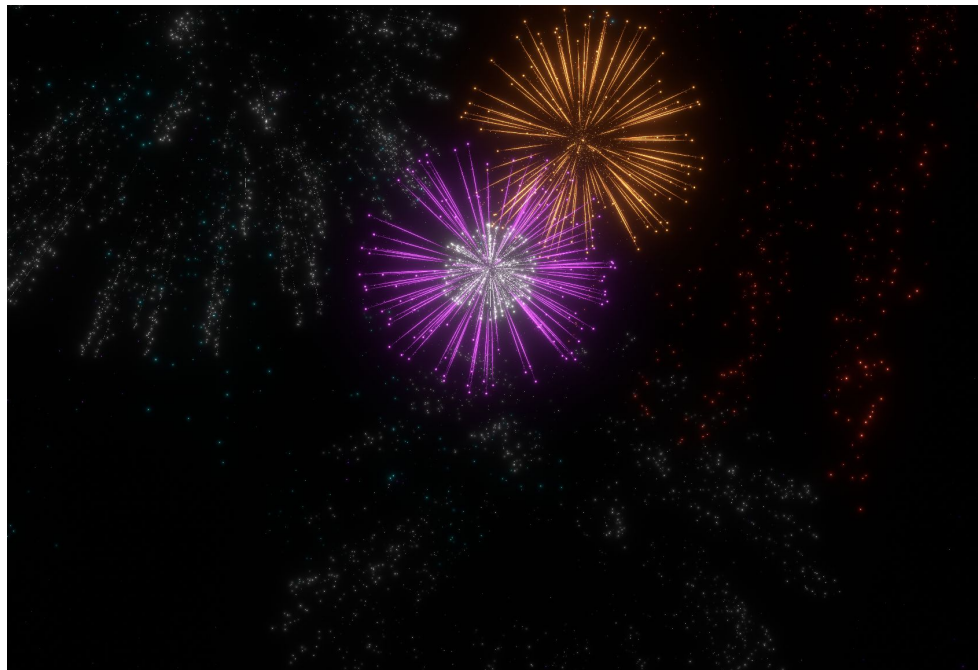
「打ちあがる玉から出るキラキラ」

「花火本体」

「ちいさな花火本体」

「花火本体から出るキラキラ」

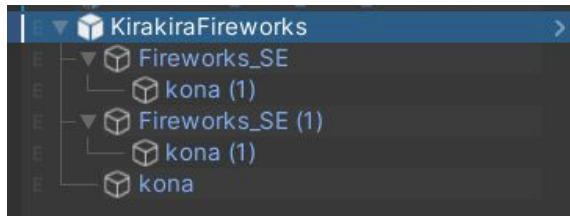
→全て、**別々のParticle System**



パーティクルを「分解」しよう



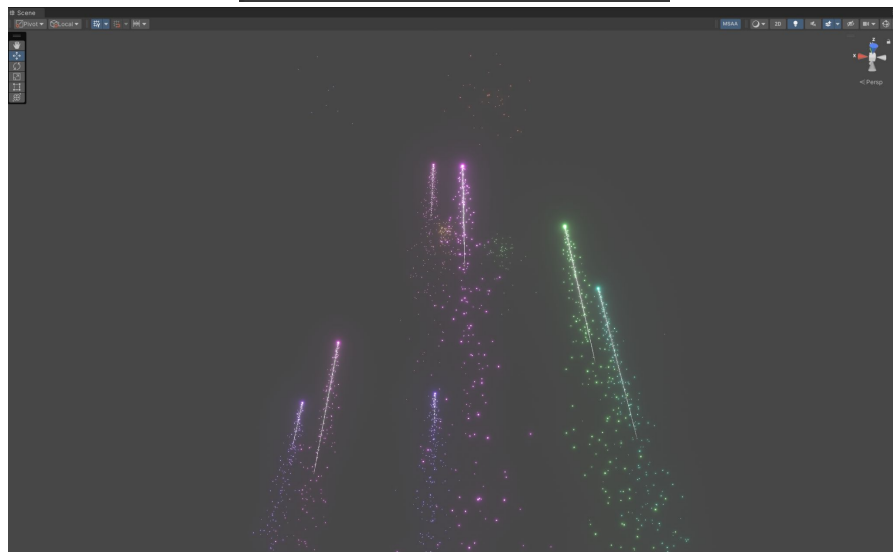
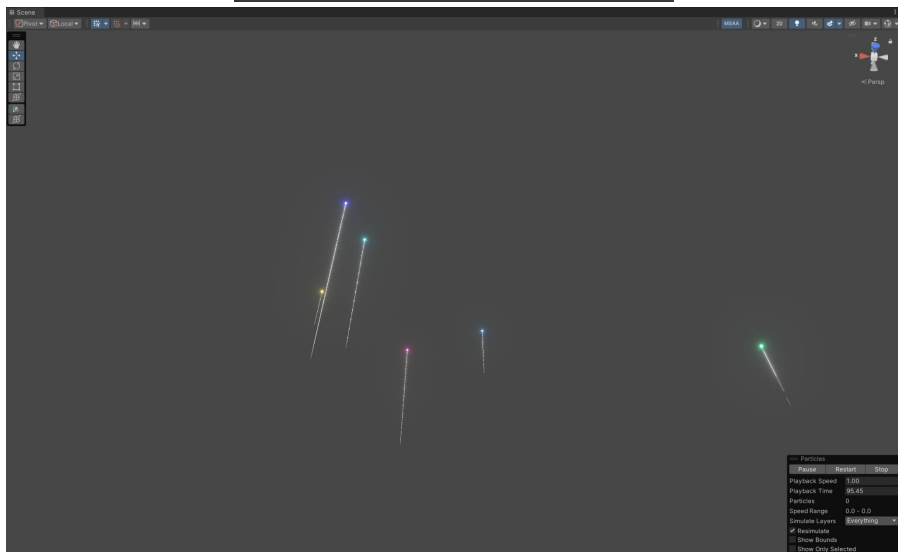
Unity上では、GameObjectが別々になっている



パーティクルを「分解」しよう



Unity上では、GameObjectが別々になっている → **ON/OFFしてみよう**



パーティクルを「分解」しよう



Unity上では、GameObjectが別々になっている → **ON/OFFしてみよう**



パーティクルを「分解」しよう

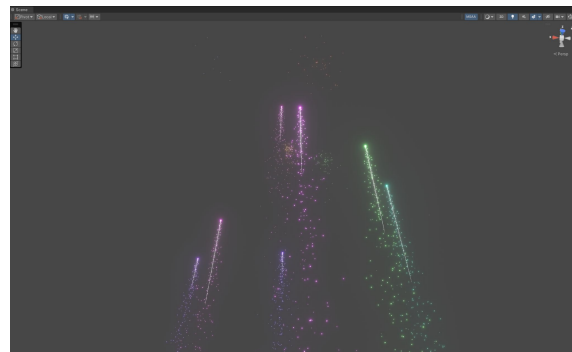


複雑なパーティクルは、単純なパーティクルの組み合わせになっていることも多い

花火の例なら.....

「空に上がるパーティクル」
+ 「中心から広がるパーティクル」
+ 「キラキラこぼれるパーティクル」

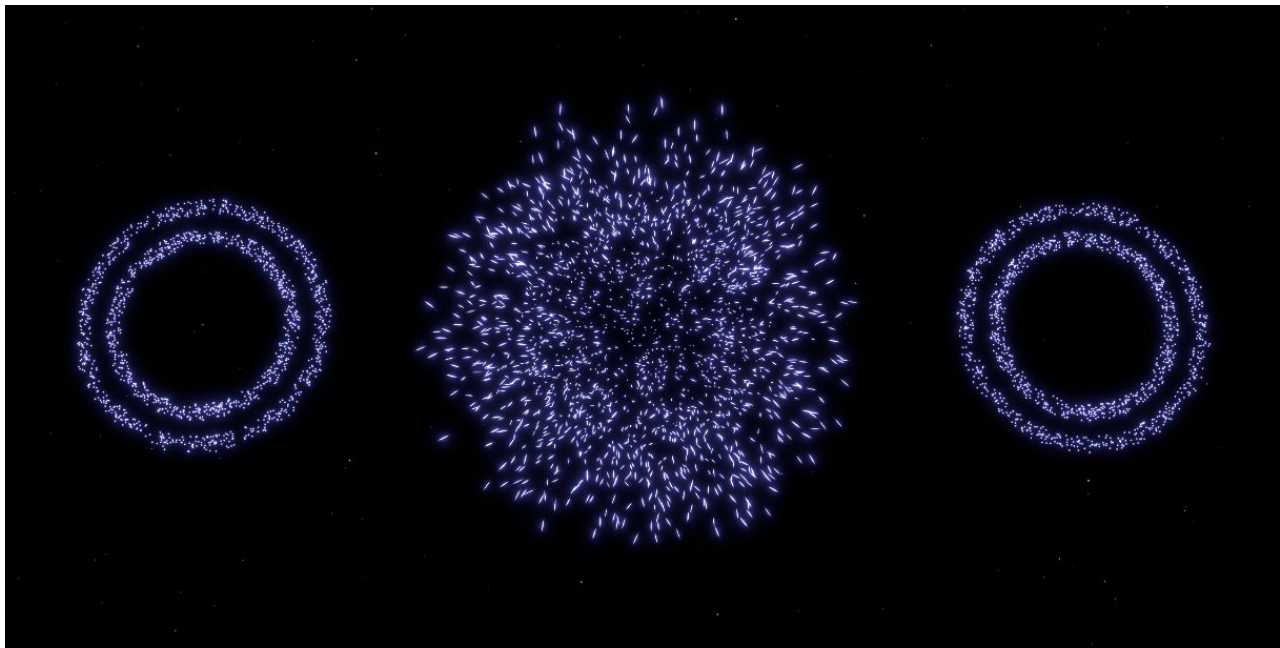
GameObjectを1つずつON/OFFして、
確認してみよう！



パーティクルを「分解」しよう



例 : The Edge (by Mochie)



パーティクルを「分解」しよう

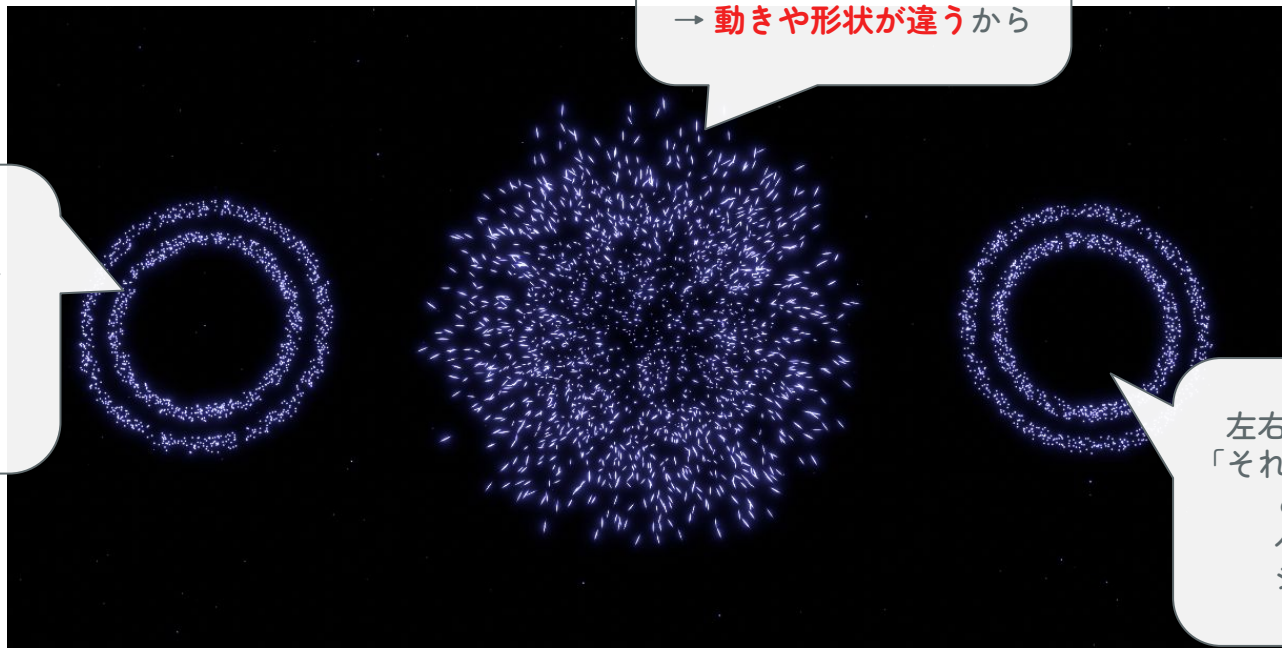


例 : The Edge (by Mochie)

左右のものとは、明らかに
別のパーティクルに見える

→ 動きや形状が違うから

「二重丸」と
解釈してもよいが、
「丸が2個」と
解釈する方が
パーティクルが
シンプルになる



左右で同じ形状だが、
「それぞれ独立している」
と解釈する方が
パーティクルが
シンプルになる

パーティクルを「分解」しよう



例 : Everything Goes On (by ReddPanda and Gyle)



パーティクルを「分解」しよう



例 : Everything Goes On (by ReddPanda and Gyle)

下のものとは、明らかに別のパーティクルに見える

→ **動きや形状が違う**から

ざっくりと分類すると、
「四角くて小さいやつ」
「丸くてキラキラのやつ」
に分けられる

文字は「たくさんのを一気に操る」ではないので、パーティクルではなさそう

And I said,
I wanna take you to the sea...

「丸くてキラキラのやつ」は特に「丸い部分」「キラキラの部分」を分けて考えると、パーティクルがシンプルになる

パーティクルを「分解」しよう



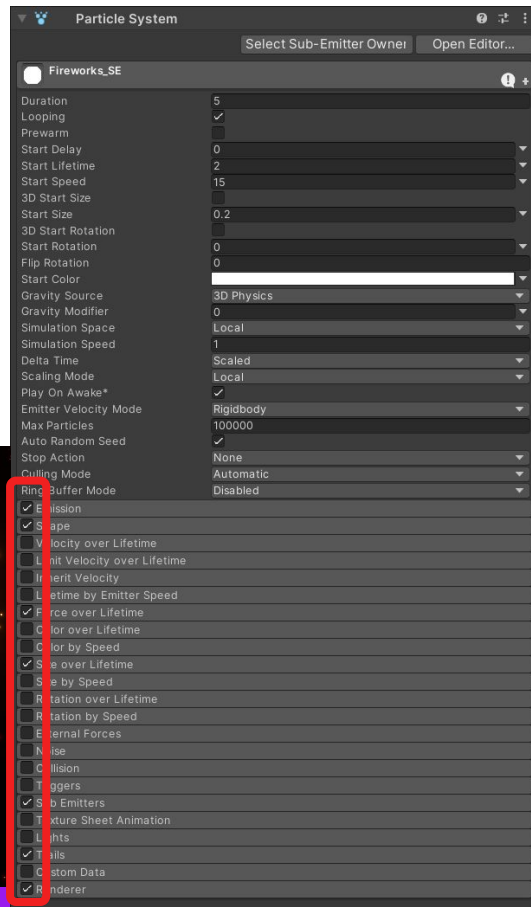
複雑なパーティクルは、
単純なパーティクルの組み合わせになっていることも多い

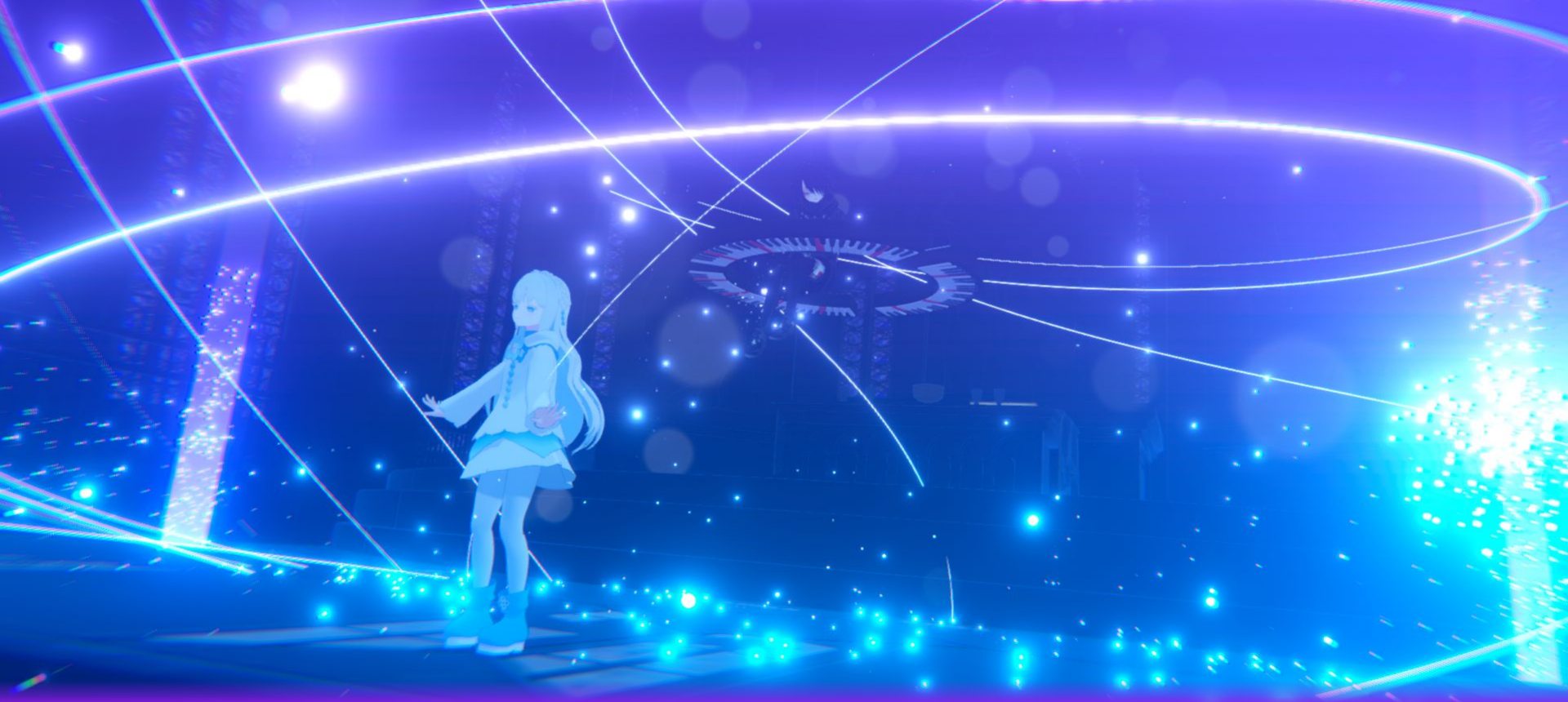
花火の例なら.....

「中心から広がるパーティクル」のParticle Systemの中にある
チェックボックスをひとつずつON/OFFしてみよう

これらのチェックボックスのある項目
一つひとつを**モジュール**といいます。

どんなモジュールがあるんだろう？





03 パーティクルを「改変」しよう

パーティクルを「改変」しよう



素材を見つける

70%くらい満足なパーティクルをBoothなどで探し、それを改変元の素材とする

「ここ、変えたいな」

自分のパーティクルライブにとって満足いかない、変えたい部分を見つける

設定項目を見つける

変えたい部分を、UnityのParticle Systemとにらめっこして、設定項目を見つける **むずかしい！**

モジュール

パーティクルを「改変」しよう



チートシートで探そう！

設定項目を見つける助けになります。
もちろん、配布します！



パーティクルを「改変」しよう



Particle System

Open Editor...

Particle System

Duration

5

Looping

☒

Prewarm

☒

Start Delay

0

Start Lifetime

5

Start Speed

5

3D Start Size

1

Start Size

1

3D Start Rotation

0

Start Rotation

0

Flip Rotation

0

Start Color

Gravity Source

3D Physics

Gravity Modifier

0

Simulation Space

Local

Simulation Speed

1

Delta Time

Scaled

Scaling Mode

Local

Play On Awake*

☒

Emitter Velocity Mode

Rigidbody

Max Particles

1000

Auto Random Seed

☒

Stop Action

None

Culling Mode

Automatic

Ring Buffer Mode

Disabled

Emission

Shape

Velocity over Lifetime

Limit Velocity over Lifetime

Inherit Velocity

Lifetime by Emitter Speed

Force over Lifetime

Color over Lifetime

Color by Speed

Size over Lifetime

Size by Speed

Rotation over Lifetime

Rotation by Speed

External Forces

Noise

Collision

Triggers

Sub Emitters

Texture Sheet Animation

Lights

Trails

Custom Data

Renderer

☒

出でから消えるまでの時間

出た方向に動く速度

出現系

動き系

色の变化

色系

大きさの変化

大きさ系

回転系

見た目系

線が伸びるやつ

マテリアル設定など

パーティクルを「改変」しよう



出現系 - パーティクルの発生と消失

「出る量を変えたい」 「出る位置を変えたい」

「出てから消えるまでの時間を変えたい」

- Start Lifetime パーティクルが消えるまでの時間
- Emission パーティクルがどれくらい出るか
- Shape パーティクル放出点の形状



パーティクルを「改変」しよう



動き系 - パーティクルの速度と加減速

「パーティクルの各粒子の速度を変えたい」

「パーティクルの動きを変えたい」

- Start Speed
- Velocity over Lifetime

パーティクル放出時の速度
経過時間に応じて
好きな方向に速度を
加算する



「パーティクルの色を変えたい」

「パーティクルの色をだんだん変えたい」

- Color over Lifetime 経過時間に応じて色を変更する



パーティクルを「改変」しよう

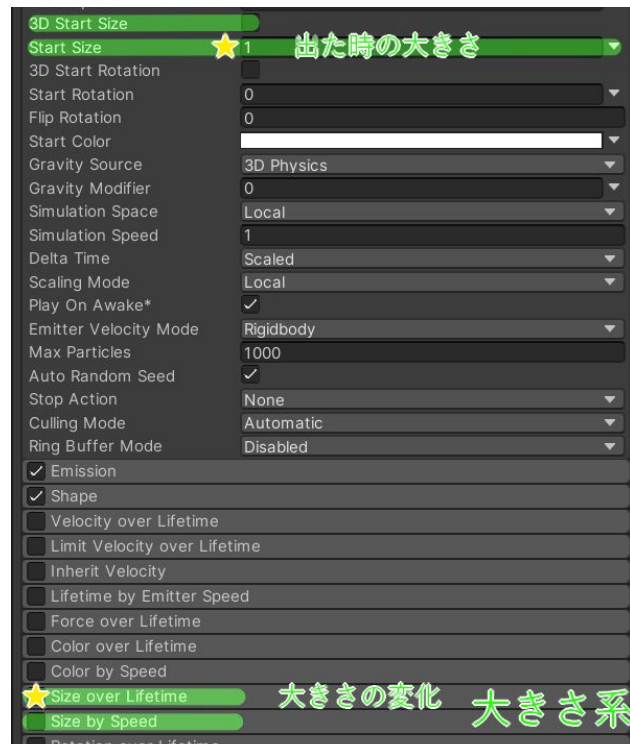


大きさ系 - パーティクルの大きさ

「パーティクルの大きさを変えたい」

「パーティクルをだんだん小さくしたい」

- Start Size パーティクル放出時の大きさ
- Size over Lifetime 経過時間に応じて大きさを変更する



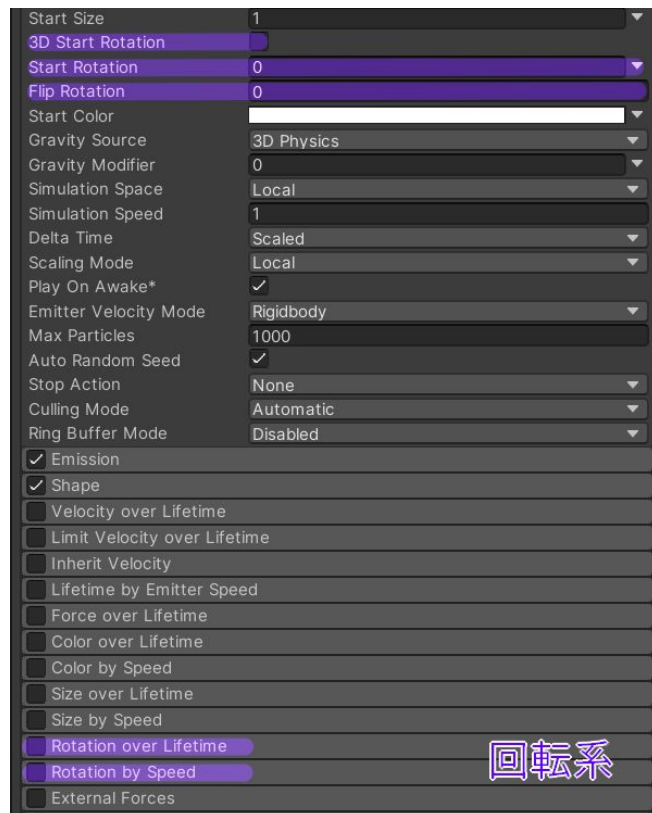
パーティクルを「改変」しよう



回転系 - パーティクルの回転

「パーティクルの1つ1つを回したい」

回転系は、パーティクルのテクスチャを
シンプルな丸状以外にしたタイミングから学ぶとよいです。



回転系

パーティクルを「改変」しよう



見た目系 - パーティクルの見た目

「パーティクルの粒の見た目を雪の結晶みたいに」

「パーティクルから線が生えてる見た目にしたい」

- Trails パーティクルから線を生やす
- Renderer Materialをセットする



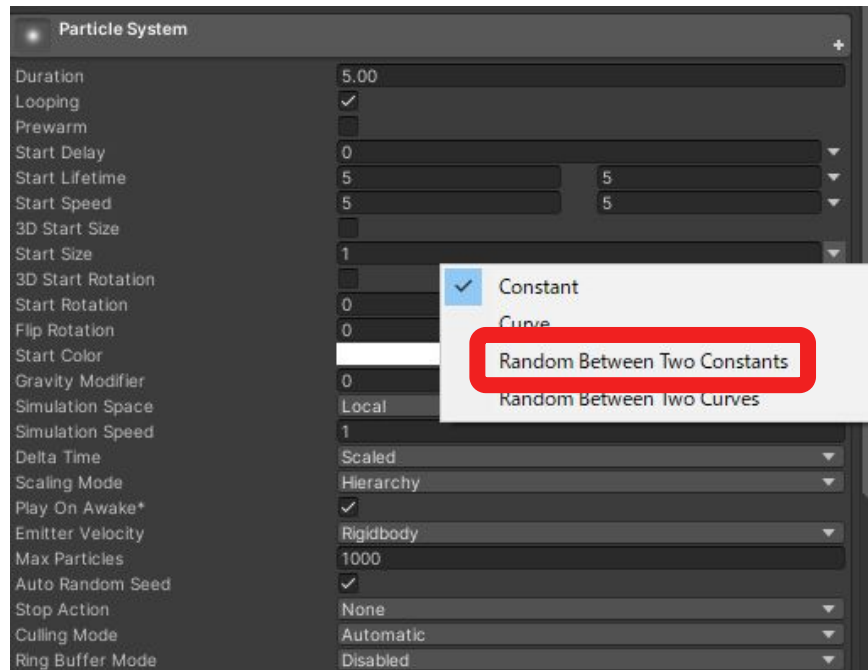
パーティクルを「改変」しよう



パーティクルの多くの設定値には、▼が付いています。

これを押すとなんと.....！
お手軽にランダムが作れます。

「Random Between Two Constraints」：
2つの値の間でランダム

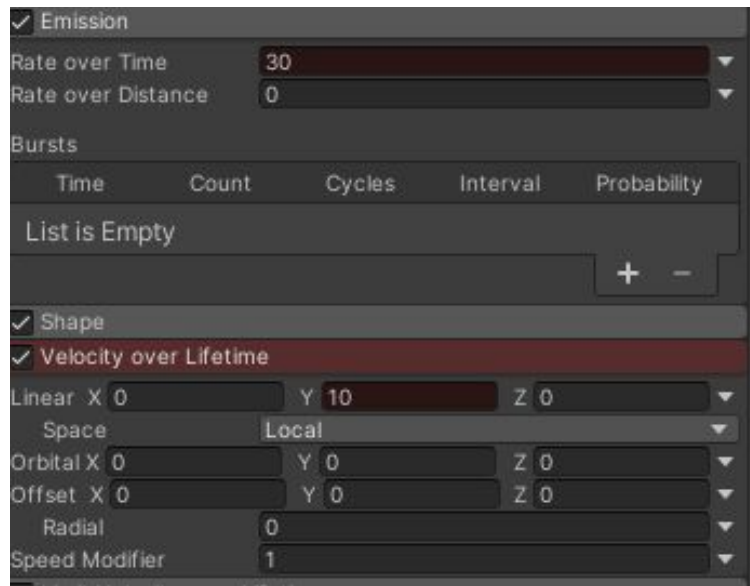


パーティクルを「改変」しよう



パーティクルのほとんどの設定値は、
Timelineで「値の変化」を記録できます。

複雑になりがちなので、
パーティクル、Timelineの両方に
十分慣れたら試してみてもいいかも.....？



パーティクルを「改変」しよう



いくつ授業があっても語りきれない！！！！！！

調べると、パーティクルの解説記事は多いので、
いろいろと読んでみるとよいです

@abcde_kind

VRChatプレイヤーによるParticle System解説 ～Main Module編～

Unity Unity入門 VRChat

最終更新日 2021年12月15日 投稿日 2021年12月15日

パーティクルシステム パーフェクトガイド01 虹色の球を作る:前編

♡ 24



バーチャルヒーロー活動支援組織BLACK BOX
2023年11月15日 18:48 フォローする





04 今日のまとめ

今日のまとめ



基盤1

Intro /
始める前に

基盤2

Timeline /
Animation

基盤3

Particle

基盤4

Shader

今日はパーティクルライズの演出の花形ともいえるパーティクルの扱い方、そして実際にパーティクルの制作や改変をするときの考え方を体験しました。

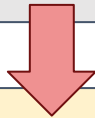
今日のまとめ



素材を見つける



「ここ、変えたいな」



設定項目を見つける

70%くらい満足なパーティクルをBoothなどで探し、それを改変元の素材とする

自分のパーティクルライブにとって満足いかない、変えたい部分を見つける

変えたい部分を、UnityのParticle Systemとチートシートとにらめっこして、設定項目を見つける

今日のまとめ - 宿題

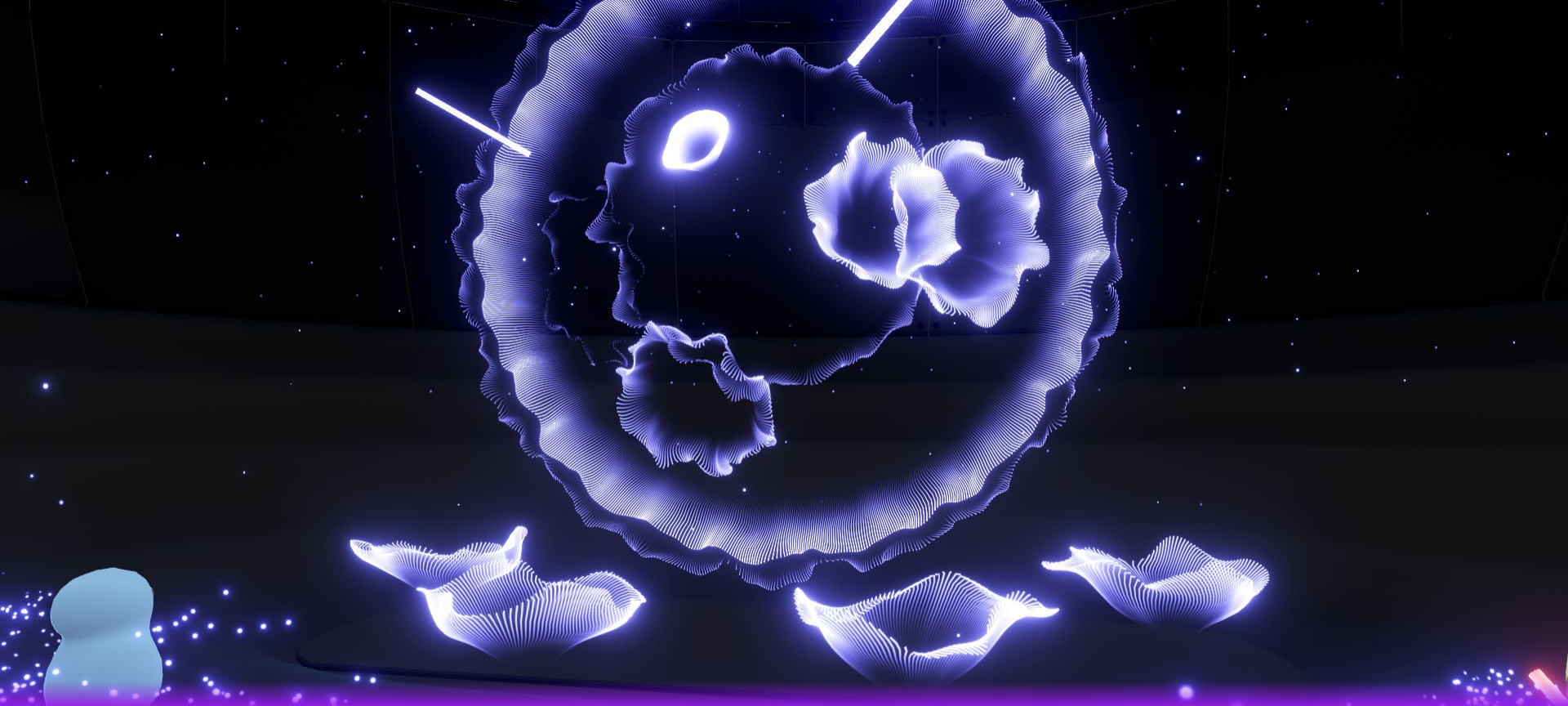


- **パーティクルアセット** を5種類手に入れて、中身を見よう
 - Boothにたくさんの無料パーティクルがあるよ！
 - 最近は衣装や小物にもパーティクル付きのものが増えましたね
- 好きなパーティクルアセットの設定値を **5個変えよう**
 - まずは上の宿題をやってから、その中で特にお気に入りの一つを選ぼう
 - いろいろな設定値を変えてみよう

パーティクルライブの 散在を

- パーティクルのことはじめ -

パーティクルライブ科 基盤授業 3限目



付録 実践！パーティクルの考え方

実践！パーティクルの考え方



ここからは、パーティクルの改変や製作のときに使える

「パーティクルの考え方」を、みなさんに実践してもらうコーナーです！

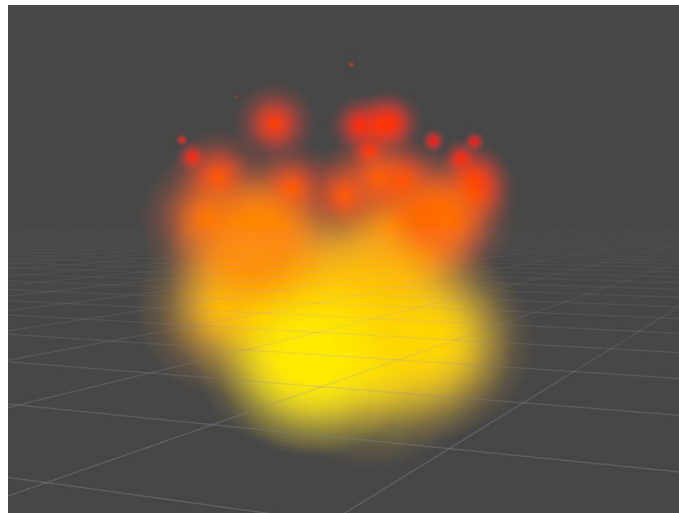


実践！パーティクルの考え方



実践課題1：炎を出すなら？

- あまり凝りすぎずに、“炎っぽいなぁ”と思えるものを目指してみましょう。

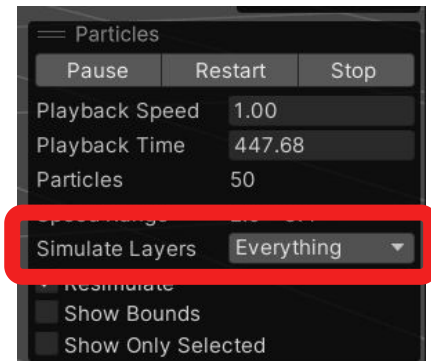
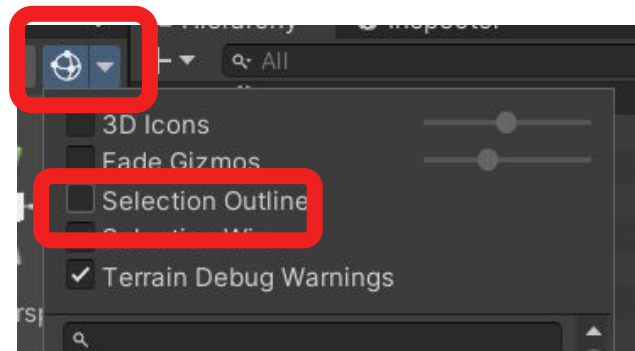


実践！パーティクルの考え方



実践課題1：炎を出すなら？ ポイント

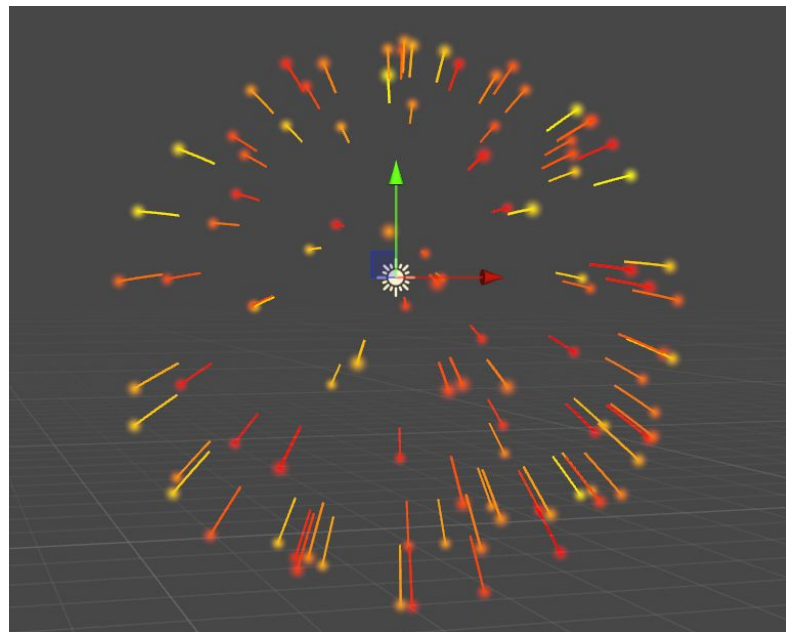
- パーティクルを触るときは、Scene右上から「Selection Outline」を消すとよい
- Scene右下の「Simulate Layers」も「Everything」にしておく
- まずは色やサイズなどの分かりやすいところから変更してみよう
- 狙った動きを作るのは結構むずかしい！
パーティクルは動きを速度で制御します。



実践！パーティクルの考え方

実践課題2：花火を出すなら？

- 空に上がるところ（ピュー の部分）もやろうとすると少し難しいので、爆発するところ（ドン！の部分）を再現することを考えてみましょう。



実践！パーティクルの考え方



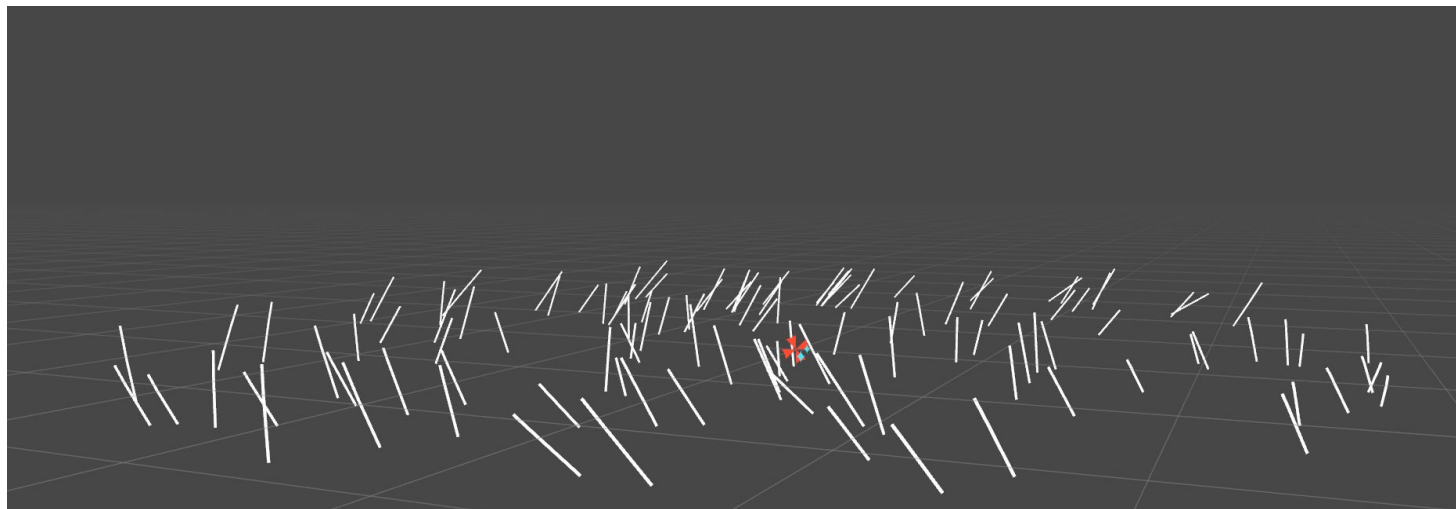
実践課題2：花火を出すなら？ ポイント

- Emission の中でも、Burst を使うことで、複数のパーティクルを一度に出すことができます。
- Trail を用いると、パーティクルが通った道に線を描くことができます。
- Gravity や Force Over Lifetime を用いると、だんだんと落ちるような動きを作ることができます。

実践！パーティクルの考え方



実践課題3：音楽に合わせたパーティクルを出すなら？

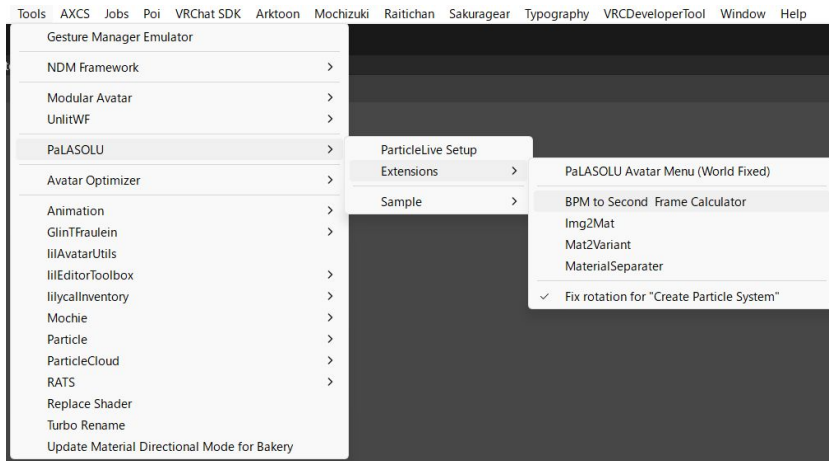


実践！パーティクルの考え方



実践課題3：音楽に合わせたパーティクルを出すなら？ ポイント

- PaLASOLU / Extensions / BPM to Second Frame Calculatorを使う
- Start Lifetime や Burst Interval は厳密にタイミングを合わせる
- Renderer を None にすることで、Trail のみを表示できる



BPM to Second & Frame C...				
100	1/1	1/4	1/8	1/16
Second	2.4000	0.6000	0.3000	0.1500
1/Second	0.4167	1.6667	3.3333	6.6667
Frame	144.00	36.00	18.00	9.00